

바로목 자세 감지 로직 V2 기획안

문서 버전: 1.0 작성일: 2026-05-25 담당: 알고리즘 팀원 (일요일까지 구현 목표) 비교 대상: V1 (광대 너비 / 어깨 너비 비율) → V2 (얼굴 지표 $\Delta\%$ + 개인 캘리브레이션)

1. V2 설계 철학

1.1 V1의 한계

- 어깨 검출 불안정: 노트북 환경에서 어깨 검출률 23~43% (각도/체형 영향)
- 고정 임계값: 사용자 신체 비율 차이를 반영 못 함
- 단일 비율: 광대/어깨만으로는 자세 유형 구분 어려움

1.2 V2 핵심 원칙

- 얼굴 중심 지표 우선 — 어깨 의존성 최소화
- $\Delta\%$ 기반 판정 — 절대값이 아닌 개인 baseline 대비 변화율
- 다중 자세 캘리브레이션 — neutral 외에 forward/recline도 사전 측정
- 개인별 임계값 자동 도출 — 캘리브레이션 데이터로 사용자별 threshold 계산

2. 사용 지표 정의

2.1 주요 지표

지표	정의	정규화	용도
cheek_distance	양 광대 사이 거리	프레임 너비	머리-카메라 거리 변화
eye_distance	양 눈 사이 거리	프레임 너비	머리-카메라 거리 변화 (보조)
cheek_eye_ratio	$\text{cheek_distance} / \text{eye_distance}$	비율	각도 안정 지표 (회전 보정용)
face_center_y	얼굴 중심 세로 좌표	프레임 높이 (0=상단, 1=하단)	머리 상하 위치
eye_line_tilt	양 눈선의 기울기 (도)	-	머리 좌우 기울기
eye_symmetry_ratio	좌우 눈 크기 대칭도	비율	yaw_turn 검출
cheek_symmetry_ratio	좌우 광대 대칭도	비율	yaw_turn 검출

2.2 폐기 지표

- ✕ `shoulder_width` — 노트북에서 검출률 낮음, 어깨 의존 제거
- ✕ `shoulder_tilt_deg` — 동일 사유
- ✕ `vh_ratio` — 다중 사용자 검증에서 부호 반대 발생, 일부 사용자는 측정 자체 실패

2.3 보조 지표 (감지 정확도 향상용)

- `chin_occlusion` — 턱 폐색 (`chin_rest` 검출용)
- `hand_face_score` — 손과 얼굴 겹침 정도 (`chin_rest` 검출용)
- `chin_alignment_offset` — 턱 좌우 정렬

3. 자세별 판정 로직

3.1 감지 대상 자세

자세	설명	주요 지표	보조 지표
neutral	바른 자세 (기준)	(캘리브레이션 baseline)	-
forward_head_only	목만 앞으로	<code>cheek_distance</code> ↑, <code>face_center_y</code> ↑ (살짝)	<code>eye_distance</code> ↑
recline	등받이에 기대м	<code>cheek_distance</code> ↑↑, <code>face_center_y</code> ↓ 또는 ↑	<code>eye_line_tilt</code> 변화
yaw_turn	고개 좌우 회전	<code>eye_symmetry_ratio</code> ↓, <code>cheek_symmetry_ratio</code> ↓	<code>cheek_eye_ratio</code> 변화
chin_rest	턱괴기	<code>hand_face_score</code> ↑, <code>eye_line_tilt</code> 비대칭	<code>cheek_symmetry_ratio</code> ↓

3.2 판정 알고리즘 (의사 코드)

```
def classify_posture(current, baseline, user_thresholds):  
    """  
    current:      현재 프레임 지표 (실시간)  
    baseline:     neutral 캘리브레이션 값  
    user_thresholds: 캘리브레이션 시 도출한 개인별 임계값  
    """  
  
    # Δ% 계산  
    cheek_d = pct_change(current.cheek_distance, baseline.cheek_distance)  
    eye_d   = pct_change(current.cheek_distance, baseline.cheek_distance)  
    fcy_d   = pct_change(current.face_center_y, baseline.face_center_y)  
    cer_d   = pct_change(current.cheek_eye_ratio, baseline.cheek_eye_ratio)  
  
    # 좌우 대칭성 변화  
    eye_sym_d = pct_change(current.cheek_distance, baseline.cheek_distance)  
    eye_sym_d = pct_change(current.cheek_distance, baseline.cheek_distance)
```

```

cheek_sym_d = pct_change(current.cheek_symmetry_ratio,
baseline.cheek_symmetry_ratio)

# — Gate 1: yaw_turn 우선 검출 (오탐 방지) —
if abs(eye_sym_d) > user_thresholds.yaw_eye_sym or \
    abs(cheek_sym_d) > user_thresholds.yaw_cheek_sym:
    return "yaw_turn"

# — Gate 2: chin_rest 검출 (손/얼굴 겹침) —
if current.hand_face_score > 0.3:
    return "chin_rest"

# — Gate 3: recline 검출 —
# 캘리브레이션에서 도출한 recline 임계값 기준
if cheek_d > user_thresholds.recline_cheek:
    return "recline"

# — Gate 4: forward_head_only 검출 —
if cheek_d > user_thresholds.forward_cheek:
    return "forward_head_only"

return "neutral"

```

3.3 임계값 도출 공식

캘리브레이션 데이터로부터 자동 계산:

```

user_thresholds.recline_cheek = (mean(recline.cheek_distance) -
mean(neutral.cheek_distance))
                                / mean(neutral.cheek_distance) * 100 * 0.5

user_thresholds.forward_cheek = (mean(forward.cheek_distance) -
mean(neutral.cheek_distance))
                                / mean(neutral.cheek_distance) * 100 * 0.5

user_thresholds.yaw_eye_sym    = mean(neutral.cheek_symmetry_ratio.std) * 3
user_thresholds.yaw_cheek_sym = mean(neutral.cheek_symmetry_ratio.std) * 3

```

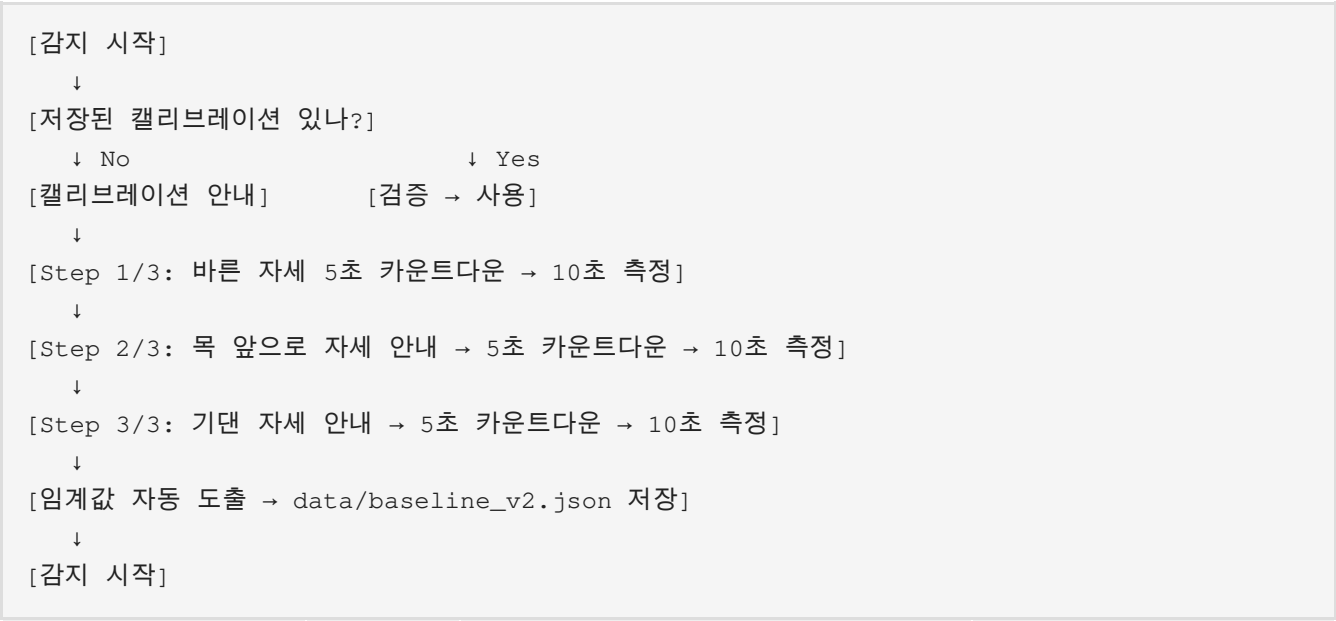
→ 자세 평균값의 중간 지점을 임계값으로 사용 (각 사용자 고유 값)

4. 캘리브레이션 절차

4.1 캘리브레이션 단계

[Step 1] 바른 자세 (neutral)	– 10초 측정
[Step 2] 목만 앞으로 (forward)	– 10초 측정 ※핵심: 일상에서 하는 거북목 동작 그대로
[Step 3] 등받이에 기댐 (recline)	– 10초 측정

4.2 UI 흐름



4.3 캘리브레이션 데이터 유효성 검증

각 단계 측정 후 다음 검증:

검증 항목	조건	실패 시 동작
프레임 수	최소 60 프레임	"조명/카메라 확인" 안내 후 재측정
얼굴 검출률	≥ 90%	동일
자세 간 차이	$cheek_distance \Delta\% \geq 5\%$	"자세를 더 명확히 구분해주세요" 안내
CV (안정성)	< 0.1	"측정 중 움직임 줄여주세요"

5. 데이터 파일 구조

5.1 baseline_v2.json

```
{
  "version": "v2.0",
  "timestamp": "2026-05-25T20:30:00Z",
  "collection_duration_seconds": 45,
  "calibration_quality": "good",

  "neutral": {
    "frame_count": 150,
    "cheek_distance": { "mean": 0.1923, "std": 0.0008 },
    "eye_distance": { "mean": 0.1221, "std": 0.0004 },
    "cheek_eye_ratio": { "mean": 1.5764, "std": 0.0022 },
    "face_center_y": { "mean": 0.5858, "std": 0.0004 },
    "eye_line_tilt": { "mean": -1.92, "std": 0.46 },
```

```

    "eye_symmetry_ratio": { "mean": 0.1005, "std": 0.0038 },
    "cheek_symmetry_ratio": { "mean": 0.0769, "std": 0.0023 }
  },

  "forward_head_only": { /* 동일 구조 */ },
  "recline": { /* 동일 구조 */ },

  "user_thresholds": {
    "forward_cheek_delta_pct": 3.25,
    "recline_cheek_delta_pct": 7.9,
    "yaw_eye_sym_threshold": 0.0114,
    "yaw_cheek_sym_threshold": 0.0069
  }
}

```

5.2 실시간 이벤트 출력

```

{
  "timestamp": "2026-05-25T20:31:15Z",
  "detected_posture": "forward_head_only",
  "confidence": 0.87,
  "deltas": {
    "cheek_distance_pct": 8.4,
    "face_center_y_pct": 3.2,
    "eye_line_tilt_delta": -1.8
  },
  "duration_in_state_s": 12.5
}

```

6. 실험 데이터 기반 임계값 검증

6.1 3 사용자 측정 결과 (2026-05-25 기준)

사용자	자세	cheek_distance Δ% (107deg 기준)
U1	forward_head_only	+6.5%
U1	recline	+15.8%
U2	forward_head_only	+133.5%
U2	recline	+42.2%
U3	forward_head_only	+4.9%
U3	recline	+4.2%

6.2 발견된 문제와 V2 대응

문제	V1 대응	V2 대응
사용자별 cheek_distance 절대값 차이 ($\pm 29\%$)	고정 비율 사용, 영향 큼	$\Delta\%$ 기반 $\rightarrow$ 개인차 무관
사용자별 자세 수행 방식 차이 ($\Delta\%$ 4~135%)	일반화 불가	개인별 임계값 자동 도출
vh_ratio 사용자 간 부호 반대	-	vh_ratio 완전 제거
U3: 자세 간 변화량 너무 작음 ($\sim 5\%$)	감지 불가	캘리브레이션 검증 단계에서 경고

7. 구현 우선순위 (일요일까지)

● Must Have (필수)

- [] 3단계 캘리브레이션 수집 모듈 (src/core/calibration_v2.py)
- [] baseline_v2.json 저장/로드
- [] classify_posture() 함수 (Gate 1~4 모두 구현)
- [] 임계값 자동 도출 로직
- [] 캘리브레이션 데이터 유효성 검증

● Should Have (가능하면)

- [] 캘리브레이션 UI 화면 (UX 팀과 협업)
- [] 실시간 이벤트 출력 JSON 포맷
- [] yaw_turn 오탐 회피 검증

● Nice to Have (시간 남으면)

- [] chin_rest 정밀 검출 (hand_face_score 튜닝)
- [] 캘리브레이션 품질 점수 표시
- [] forward_head_full 자세 추가 (현재는 forward_head_only만)

8. V1 vs V2 비교 테스트 계획

8.1 테스트 시나리오

- 5명 이상 참가자
- 각 참가자 $\times$ 3 자세 (neutral / forward_head_only / recline)
- 각 자세 30초 측정

8.2 평가 지표

지표	V1 (광대/어깨)	V2 ($\Delta\%$ + 캘리브)
----	------------	------------------------

정확도	?	?
검출 안정성 (CV)	?	?
사용자별 일관성	?	?
UX 부담 (캘리브레이션 시간)	0초	45초
어깨 검출 의존도	100%	0%

→ 두 버전을 동일 데이터셋으로 테스트 후 최종 채택

9. 알려진 한계 (발표 시 명시)

1. 캘리브레이션 정확도 의존: 사용자가 자세를 명확히 구분 못 하면 임계값 분리 안 됨
2. 자세 수행 방식 일관성: 캘리브레이션 시점과 실제 사용 시점의 자세 수행 방식이 일치해야 함
3. **U3** 케이스: 자세 변화량이 매우 작은 사용자($\Delta\% < 5\%$)는 감지 정확도 제한적
4. **forward_head_full**: 몸까지 앞으로 기우는 자세는 아직 미지원 (향후 과제)

10. 참고 자료

- `scripts/posture_variance_experiment.py` — V2 검증용 측정 스크립트
- `scripts/_three_user_analysis.py` — 3 사용자 데이터 분석 결과
- `debug_logs/posture_experiment/` — 실험 원본 데이터

문의: UI/기획 담당자 다음 마일스톤: 일요일 V2 구현 완료 → V1 vs V2 테스트 → 발표 PPT 작성